

Island Hopping

Árvore Geradora Mínima (MST) em Grafos Densos

Equipe:

Samuel Moreira

Natan Adams

Luis Guilherme

José Guilherme

Orientador: Prof. Me Ricardo Carubbi | UNIFOR

O Problema

O desafio consiste em conectar uma rede de ilhas em um arquipélago através de pontes.

Restrição principal: O governo deve minimizar o custo total da infraestrutura, garantindo que todas as ilhas estejam interconectadas.

Input: Coordenadas (x, y) de cada ilha.



| Modelagem como Grafo

- 📍 **Vértices:** Cada ilha é um nó no plano $\mathbb{R}^2$.
- 🔗 **Arestas:** Grafo completo (todas as conexões possíveis).
- 📊 **Pesos:** Distância Euclidiana (Custo).

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Fórmula da distância utilizada para o peso das arestas.

Estratégia Algorítmica



Ordenação

Ordenamos todas as arestas pelo menor peso para garantir a escolha ótima local (gulosa).



Ciclos

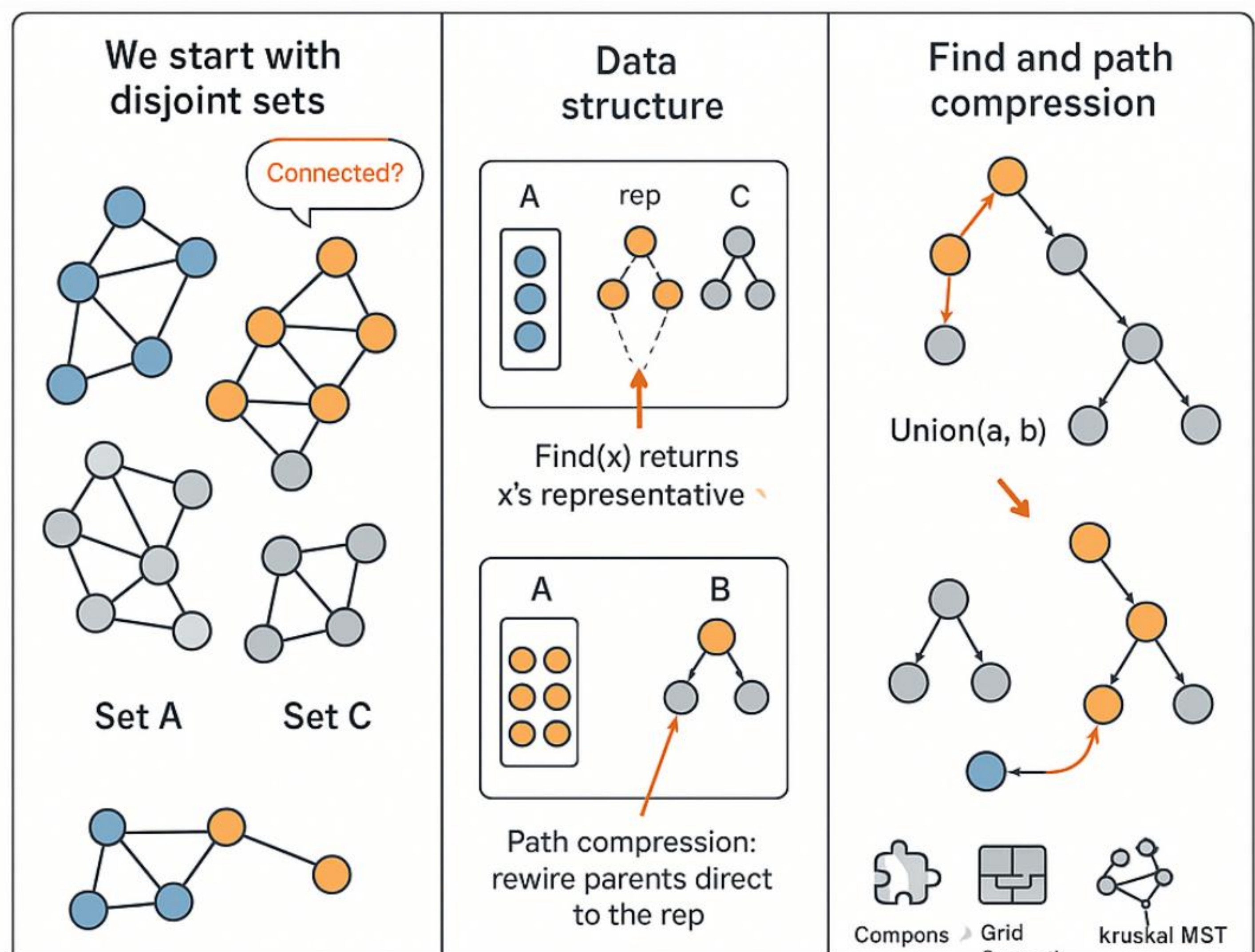
Utilizamos o **Union-Find** para verificar se os vértices já pertencem ao mesmo componente.



Construção

A aresta é adicionada à MST se não formar ciclo, até obtermos $V-1$ conexões.

Papel do Union-Find (DSU)



O DSU é a peça chave para a eficiência do algoritmo de Kruskal:

- **Path Compression:** Achata a árvore durante a busca, tornando futuras consultas mais rápidas.
- **Union by Rank:** Mantém a profundidade da árvore mínima ao unir componentes.
- **Complexidade:** $O(\alpha(V))$ por operação, quase constante.

Implementação e Java

Recurso	Utilização no Projeto
Estrutura	Classes Point, Edge e UnionFind customizadas.
Ordenação	Uso do <i>Collections.sort()</i> com interface Comparable.
Precisão	Uso de <i>double</i> para coordenadas e distâncias.
Localidade	Uso de <i>Locale.US</i> para entrada/saída de dados (ponto decimal).

| Análise de Complexidade

$$O(V^2 \log V)$$

Tempo

Dominado pela ordenação de E arestas, onde $E \approx V^2$.

$$O(V^2)$$

Espaço

Armazenamento de todas as arestas do grafo completo.

Casos Especiais e Cuidados

- ⚠️ **Precisão Decimal:** O Kattis é rigoroso com o erro relativo de 10^{-3} . O uso de *double* foi mandatório.
- 🌐 **Formatação Regional:** Java usa a vírgula em BR. Foi necessário forçar o ponto para evitar erro de leitura.

Observação sobre o Grafo

Diferente de grafos esparsos, o "Island Hopping" gera grafos muito densos, o que justifica o custo de memória $O(V^2)$.



ACCEPTED

Solução submetida e validada na plataforma Kattis.

Código e evidências disponíveis no repositório GitHub.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção!

Samuel, Luis, Natan e José

Image Sources



<https://images.unsplash.com/photo-1759862325603-0afdc8591dc7?ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwcm9maWxILXBhZ2V8NHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D&fm=jpg&q=60&w=3000>

Source: unsplash.com



Thumbnail <https://storage.googleapis.com/algodailyrandomassets/curriculum/graphs/union-find/image-1.png>

Source: algodaily.com

for
algodaily.com